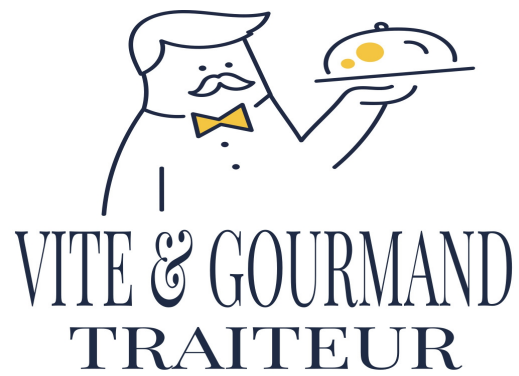




VITE & GOURMAND

Audit final de conformité au cahier des charges

Projet ECF

Titre professionnel

Développeur Web et Web Mobile

Yoann LAMOUILLE

2026

Table des matières

1. Livrables attendus	3
1.1 Dépôt GitHub [OK]	3
1.2 Application déployée [OK]	3
1.3 Gestion de projet [OK]	3
1.4 Fichiers SQL [OK]	3
1.5 README et installation locale [OK]	3
1.6 Manuel d'utilisation [À FAIRE]	3
1.7 Charte graphique et maquettes [OK]	3
1.8 Documentation de gestion de projet [À FAIRE]	4
1.9 Documentation technique [À FAIRE]	4
2. Vérification des exigences fonctionnelles	4
2.1 Page d'accueil [OK]	4
2.2 Authentification [OK]	4
2.3 Consultation des menus [OK]	4
2.4 Commande d'un menu [OK]	4
2.5 Espace utilisateur [OK]	4
2.6 Espace employé [OK]	5
2.7 Espace administrateur [OK]	5
2.8 Formulaire de contact [OK]	5
2.9 Avis clients [OK]	5
2.10 Gestion des commandes et des statuts [OK]	5
2.11 Gestion du prêt de matériel [OK]	5
3. Règles métier	6
3.1 Calcul du prix d'une commande [OK]	6
3.2 Réduction de 10 % [OK]	6
3.3 Calcul des frais de livraison [OK]	6
3.4 Gestion du stock [OK]	6
3.5 Modification et annulation d'une commande [OK]	6
3.6 Suivi des statuts [OK]	6
3.7 Prêt et retour du matériel [OK]	7
3.8 Dépôt et validation des avis [OK]	7
4. Sécurité et gestion des utilisateurs	7
4.1 Gestion des rôles [OK]	7
4.2 Contrôle des accès [OK]	7
4.3 Activation et désactivation des comptes [OK]	7
4.4 Sécurisation des mots de passe [OK]	7
4.5 Réinitialisation du mot de passe [OK]	8
4.6 Expiration de session après inactivité [OK]	8
4.7 Protection et validation des données [OK]	8
5. Base de données	8
5.1 Modèle conceptuel de données [OK]	8
5.2 Base de données relationnelle [OK]	8
5.3 Base de données non relationnelle [OK]	8
5.4 Relations et clés étrangères [OK]	9
5.5 Jeu de données [OK]	9
6. Tests et validation finale	9
6.1 Tests fonctionnels [OK]	9
6.2 Tests des différents rôles [OK]	9
6.3 Tests des règles métier [OK]	9
6.4 Tests du déploiement [OK]	9
6.5 Vérification responsive [OK]	10
6.6 Vérification des performances / accessibilité [OK]	10
7. Conclusion	10

1. Livrables attendus

1.1 Dépôt GitHub

Le code source de l'application Vite & Gourmand est disponible sur un dépôt GitHub public. Le dépôt contient l'ensemble de mon projet avec un README, La gestion des versions a été réalisés avec GIT en utilisant des branches main develop et des branches propres au features,

[Lien du GitHub](#)

1.2 Application déployée

L'application Vite & Gourmand est déployée en ligne sur Heroku. Le déploiement utilise la branche main, correspondant à la version stable.

[Vite et Gourmand](#)

1.3 Gestion de projet

La gestion du projet a été réalisée avec trello. Le tableau permet de suivre les fonctionnalités et leur avancement,

[Lien du Trello](#)

1.4 Fichiers SQL

Le dépôt GitHub contient les fichiers SQL nécessaires à la création de la base de données ainsi qu'à l'insertion d'un jeu de données initial.

1.5 README et installation locale

Un fichier README.md st disponible à la racine du dépôt GitHub. Il décrit les prérequis et les différentes étapes nécessaires pour installer et exécuter l'application en local.

1.6 Manuel d'utilisation

Un manuel d'utilisation au format PDF accompagne le projet. Il présente l'application et explique les différents parcours disponibles selon le type d'utilisateur.

1.7 Charte graphique et maquettes

Une charte graphique au format PDF présente l'identité visuelle de Vite & Gourmand, notamment les couleurs et les typographies utilisées. Elle est accompagnée des maquettes demandées pour les formats bureautique et mobile.

[Lien du figma](#)

1.8 Documentation de gestion de projet

Une documentation dédiée présente la méthode utilisée pour organiser et suivre le développement du projet. Elle explique notamment l'utilisation de Trello ainsi que l'organisation du développement avec Git et les différentes branches.

1.9 Documentation technique

Une documentation technique accompagne l'application. Elle présente les choix technologiques initiaux, la configuration de l'environnement de travail, la modélisation des données, les diagrammes de conception ainsi que la démarche suivie pour le déploiement de l'application.

2. Vérification des exigences fonctionnelles

2.1 Page d'accueil

La page d'accueil présente l'entreprise Vite & Gourmand ainsi que son activité de traiteur. Elle met en avant l'équipe et son professionnalisme. Les avis clients validés par un administrateur sont affichés sur la page d'accueil.

2.2 Authentification

L'application permet à un utilisateur de créer un compte, de se connecter et de se déconnecter. Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée. Un système de réinitialisation du mot de passe est également disponible en cas d'oubli. J'utilise aussi une gestion d'inactivité,

2.3 Consultation des menus

Les visiteurs peuvent consulter les menus proposés par Vite & Gourmand. Chaque menu présente les informations nécessaires à sa consultation, notamment sa description, son prix par personne, le nombre minimum de personnes, son thème, son régime, les plats proposés et les allergènes associés.

2.4 Commande d'un menu

Un utilisateur connecté peut commander un menu en renseignant les informations nécessaires à la livraison. Le nombre de personnes, la date et l'heure de livraison ainsi que l'adresse sont pris en compte. Le montant de la commande est calculé automatiquement selon les règles métier définies.

2.5 Espace utilisateur

L'utilisateur dispose d'un espace personnel lui permettant de consulter ses commandes et leur état d'avancement. Une commande encore en attente peut être modifiée ou annulée. Une fois la commande terminée, l'utilisateur peut déposer un avis.

2.6 Espace employé

Après connexion, l'employé dispose d'un espace dédié lui permettant de gérer les menus, les plats et les horaires. Il peut consulter et filtrer les commandes par statut ou par client et mettre à jour leur avancement.

La modification ou l'annulation d'une commande nécessite de renseigner le mode de contact utilisé avec le client ainsi qu'un motif. L'employé peut faire évoluer une commande à travers les différents statuts prévus jusqu'à sa finalisation.

L'employé peut également valider ou refuser les avis déposés par les utilisateurs afin de contrôler leur affichage sur la page d'accueil.

2.7 Espace administrateur

Après connexion, l'administrateur dispose de son propre espace et bénéficie également de l'ensemble des fonctionnalités accessibles aux employés.

Il peut créer des comptes employés à partir de leur adresse e-mail et d'un mot de passe.

L'administrateur peut également désactiver un compte employé. La création d'un compte administrateur depuis l'application n'est pas autorisée.

L'espace administrateur comporte également des statistiques permettant de visualiser et comparer le nombre de commandes par menu à l'aide d'un graphique alimenté par la base de données non relationnelle.

Le chiffre d'affaires par menu peut être consulté avec des filtres par menu et par période.

2.8 Formulaire de contact

Un formulaire de contact permet à un visiteur d'envoyer une demande à Vite & Gourmand. Les données du formulaire sont enregistrées et un système d'envoi d'e-mail permet de transmettre la demande à l'adresse configurée pour l'entreprise.

2.9 Avis clients

À la fin d'une commande, l'utilisateur peut déposer une note et un commentaire. L'avis doit être validé avant d'être rendu public. Seuls les avis validés sont affichés aux visiteurs sur la page d'accueil.

2.10 Gestion des commandes et des statuts

Chaque commande possède un statut permettant de suivre son avancement. Les changements de statut sont enregistrés dans un historique consultable par l'utilisateur. Les différents états permettent de suivre la commande depuis sa création jusqu'à sa finalisation ou son annulation.

2.11 Gestion du prêt de matériel

Lorsqu'une commande comprend un prêt de matériel, son retour est suivi par l'application. Après la livraison, la commande peut passer en attente du retour du matériel avant d'être terminée. Le système prévoit également l'envoi d'un e-mail d'avertissement lorsque le matériel n'est pas restitué dans le délai prévu.

3. Règles métier

3.1 Calcul du prix d'une commande

Le prix d'une commande est calculé automatiquement à partir du prix par personne du menu et du nombre de personnes. Les éventuelles réductions et les frais de livraison sont ensuite pris en compte afin d'obtenir le montant total de la commande. Le détail de ce calcul est présenté à l'utilisateur avant la validation de sa commande.

3.2 Réduction de 10 %

Une réduction de 10 % est automatiquement appliquée lorsque le nombre de personnes commandé est supérieur ou égal de 5 personnes au nombre minimum prévu pour le menu. La réduction est calculée sur le prix du menu avant l'ajout des frais de livraison.

3.3 Calcul des frais de livraison

Pour une livraison à Bordeaux, des frais fixes de 5 € sont appliqués. Pour une livraison en dehors de Bordeaux, les frais correspondent à 5 € auxquels s'ajoutent 0,59 € par kilomètre. La distance associée à la ville de livraison permet à l'application d'effectuer automatiquement ce calcul.

3.4 Gestion du stock

Chaque menu possède un stock disponible. Lorsqu'une commande est créée, la disponibilité du menu est contrôlée afin d'empêcher une commande supérieure au stock disponible. Le stock est mis à jour en fonction des commandes afin de conserver une quantité disponible cohérente.

3.5 Modification et annulation d'une commande

Tant qu'une commande est en attente, le client peut la modifier ou l'annuler depuis son espace personnel. Après son acceptation par l'équipe, ces actions ne sont plus accessibles au client.

Du côté employé ou administrateur, une modification ou une annulation nécessite de renseigner le mode de contact utilisé avec le client ainsi qu'un motif. Ces informations permettent de conserver une trace de l'action réalisée.

3.6 Suivi des statuts

L'avancement d'une commande est géré à l'aide de différents statuts : « En attente », « Acceptée », « En préparation », « En cours de livraison », « Livrée », « En attente du retour du matériel » et « Terminée ». Un statut « Annulée » permet également d'identifier les commandes annulées.

Chaque changement est enregistré dans l'historique de la commande avec sa date et son auteur, ce qui permet d'assurer le suivi de son évolution.

3.7 Prêt et retour du matériel

Lorsqu'un prêt de matériel est associé à une commande, celle-ci passe après sa livraison au statut « En attente du retour du matériel ». Le client reçoit alors un e-mail l'informant qu'en l'absence de restitution sous 10 jours ouvrés, des frais de 600 € pourront être appliqués conformément aux conditions générales de vente.

Après restitution du matériel, la commande peut être passée au statut « Terminée ». Une commande ne comprenant pas de prêt de matériel peut être terminée directement après sa livraison.

3.8 Dépôt et validation des avis

Une fois sa commande terminée, l'utilisateur peut déposer un avis composé d'une note et d'un commentaire. Un seul avis peut être déposé pour une même commande.

L'avis n'est pas publié immédiatement : un employé ou un administrateur doit le valider ou le refuser. Seuls les avis validés sont ensuite visibles sur la page d'accueil.

4. Sécurité et gestion des utilisateurs

4.1 Gestion des rôles

L'application distingue plusieurs rôles utilisateurs : client, employé et administrateur. Chaque rôle donne accès à des fonctionnalités différentes selon les besoins de l'application. Les contrôles de rôle sont centralisés afin d'empêcher un utilisateur d'accéder à un espace qui ne lui est pas destiné.

4.2 Contrôle des accès

L'accès aux espaces protégés nécessite une session utilisateur valide. Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à une page réservée sans être connecté, il est redirigé vers la page de connexion. Les contrôles sont effectués côté serveur afin de ne pas dépendre uniquement de l'affichage des liens dans l'interface.

4.3 Activation et désactivation des comptes

Les comptes utilisateurs disposent d'un état actif ou inactif. Un compte employé peut être désactivé par l'administrateur, par exemple en cas de départ de l'entreprise. Un utilisateur dont le compte est désactivé ne peut plus accéder à l'application, même s'il dispose encore d'une ancienne session.

4.4 Sécurisation des mots de passe

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair dans la base de données. Ils sont hachés avant enregistrement à l'aide des fonctions de hachage prévues par PHP. Lors de la connexion, le mot de passe saisi est vérifié à partir du hash stocké. Des règles de complexité sont également appliquées lors de la création ou de la modification d'un mot de passe.

4.5 Réinitialisation du mot de passe

En cas d'oubli, un utilisateur peut demander la réinitialisation de son mot de passe. Un jeton

unique est généré, stocké sous forme hachée et associé à une date d'expiration. Un lien de réinitialisation est envoyé par e-mail. Une fois le mot de passe modifié, la demande de réinitialisation est supprimée afin d'empêcher sa réutilisation.

4.6 Expiration de session après inactivité

Une déconnexion automatique est appliquée après 30 minutes d'inactivité. Le contrôle est réalisé côté serveur afin de garantir l'expiration réelle de la session.

Un mécanisme JavaScript complète ce fonctionnement en affichant un avertissement deux minutes avant l'expiration et en permettant à l'utilisateur de rester connecté. En l'absence d'action, l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion avec un message indiquant l'expiration de sa session.

4.7 Protection et validation des données

Les données envoyées par les formulaires sont contrôlées côté serveur avant leur utilisation ou leur enregistrement. Des validations sont notamment appliquées aux adresses e-mail, numéros de téléphone, longueurs de champs, mots de passe et valeurs obligatoires.

Les données affichées dans les vues sont échappées afin de limiter les risques liés à l'injection de contenu HTML ou JavaScript.

5. Base de données

5.1 Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données a été réalisé afin de représenter les principales entités de l'application ainsi que leurs relations. Le MCD a été mis à jour afin de rester cohérent avec la structure finale de la base de données.

5.2 Base de données relationnelle

Les données principales de l'application sont stockées dans une base de données relationnelle MySQL.

Cette base contient les données nécessaires au fonctionnement des utilisateurs, menus, commandes, avis, horaires, messages de contact et autres éléments métier de l'application.

La structure de la base est définie à l'aide de scripts SQL présents dans le dépôt du projet.

5.3 Base de données non relationnelle

Une base de données non relationnelle MongoDB est utilisée pour la partie statistiques de l'espace administrateur.

Les données issues de MySQL sont synchronisées vers MongoDB afin de permettre la consultation et la comparaison du nombre de commandes par menu ainsi que le calcul du chiffre d'affaires avec différents filtres.

5.4 Relations et clés étrangères

Les tables relationnelles sont reliées entre elles à l'aide de clés étrangères afin de garantir la cohérence des données.

Par exemple, une commande est liée à un utilisateur, un menu, une ville et un statut.

5.5 Jeu de données

Un jeu de données SQL est fourni afin d'initialiser l'application avec les données nécessaires à son utilisation et à sa démonstration.

Il comprend notamment les rôles, les informations du restaurant, les horaires, les thèmes, les régimes, les allergènes, les plats, les menus et les différentes données nécessaires au fonctionnement initial de l'application.

Ces données permettent de tester immédiatement les principaux parcours après l'installation locale du projet.

6. Tests et validation finale

6.1 Tests fonctionnels

Les principales fonctionnalités de l'application ont été testées afin de vérifier leur bon fonctionnement : authentification, gestion des menus, création et suivi des commandes, espaces utilisateur, employé et administrateur, gestion des avis, formulaire de contact et réinitialisation du mot de passe.

Des tests ont été réalisés en environnement local puis sur la version déployée afin de vérifier le comportement final de l'application.

6.2 Tests des différents rôles

Les différents niveaux d'accès ont été testés avec des comptes client, employé et administrateur. Ces vérifications permettent de s'assurer qu'un utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités autorisées par son rôle et que les pages protégées ne sont pas accessibles sans les droits nécessaires.

6.3 Tests des règles métier

Les principales règles métier ont été vérifiées avec différents scénarios de commande : calcul du prix, réduction de 10 %, frais de livraison, gestion du stock, modification et annulation, évolution des statuts, prêt de matériel et dépôt d'un avis.

6.4 Tests du déploiement

Après déploiement, les principaux parcours ont été testés directement sur l'application hébergée afin de vérifier que son comportement correspond à celui de l'environnement local.

Les connexions aux bases de données, les ressources de l'application, l'authentification, l'envoi d'e-mails et les principales fonctionnalités ont notamment été vérifiés dans l'environnement de production.

6.5 Vérification responsive

L'affichage responsive de l'application a été vérifié à l'aide des outils de développement de Google Chrome sur différentes largeurs d'écran, notamment sur mobile, tablette et ordinateur.

Les principales pages publiques ainsi que les espaces utilisateur, employé et administrateur ont été contrôlés afin de vérifier la lisibilité des contenus, la navigation, les formulaires et l'adaptation des différents composants.

Ces vérifications ont notamment permis d'identifier et de corriger un problème d'affichage du graphique des statistiques sur mobile et tablette.

6.6 Vérification des performances / accessibilité

Une vérification des performances et de l'accessibilité a été réalisée sur les principales pages de l'application à l'aide de Lighthouse/PageSpeed Insights et WAVE.

Les contrôles ont notamment porté sur les performances de chargement, l'optimisation des images, la structure des titres, les textes alternatifs des images, les labels des formulaires, les contrastes et la structure HTML.

Les différents contrôles ont permis d'identifier et de corriger plusieurs points, notamment la taille de certaines images, des contrastes insuffisants et des problèmes liés à la hiérarchie des titres.

Les dernières vérifications réalisées avec WAVE ne présentent plus d'erreur ni d'erreur de contraste. Les éventuelles alertes restantes sont non bloquantes et ont été vérifiées manuellement.

7. Conclusion

Le développement de l'application Vite & Gourmand a permis de mettre en œuvre l'ensemble des principales fonctionnalités définies dans le cahier des charges : gestion des utilisateurs et des rôles, consultation et gestion des menus, prise et suivi des commandes, application des règles métier, gestion des avis ainsi que les espaces dédiés aux clients, employés et administrateurs.

L'application s'appuie sur une base de données relationnelle MySQL ainsi que sur une base de données non relationnelle MongoDB pour les statistiques. Le projet a été versionné avec Git et GitHub, conteneurisé avec Docker et déployé afin de disposer d'une version accessible en ligne.

Cette vérification finale a également permis d'identifier les derniers éléments restant à finaliser avant la présentation du projet, notamment la documentation de gestion de projet, la documentation technique ainsi que les vérifications finales concernant le responsive et l'accessibilité.

Une fois ces derniers contrôles réalisés, l'ensemble des livrables et des fonctionnalités pourra être vérifié une dernière fois avant la présentation au jury.